농약의 작용 기작 정리

길마가지

살충제

기호	작용 기작	품목 명	등록 병해충	비고
1a	카바메이트계 (AchE 기능 저해)	카바릴(Carbaryl)	미국흰불나방, 오리나무잎벌레	
		벤퓨라카브		6회
1b	유기인계 (AChE 기능 저해)	아세페이트	총채벌레, 솔잎혹파리, 미국흰블나방, 잣나무종실해충	
		페니트로티온	꽃매미, 거북밀깍지벌레, 솔나방, 복숭아명나방, 솔수염하늘소, 솔잎혹파리, 대벌레, 광릉긴나무좀, 미국흰불나방, 오리나무잎벌레	6회
		메티다티온		
		에토프로포스	솔잎혹파리	
		펜토에이트	모무늬매미충, 뽕나무명나방, 꽃매미, 솔나방, 오리나무좀	
3a	합성 피레스로이드계 (축삭 Na통로 조절)	에토펜프록스	갈색날개매미충, 대벌레, 버짐나무방패벌레, 소나무허리노린재(디노테퓨란.어토펜프록스 합제)	
		델타메트린	꽃매미, 미국흰불나방, 오리나무잎벌레	
		람다사이할로트린	갈색날개매미충, 버즘나무방패벌레, 미국흰불나방, 뽕나무이	
4a	네오니코티노이드계 (후막 AchR 친화력)	이미다클로프리드	솔잎혹파리, 꽃매미, 버즘나무방패벌레, 느티나무벼룩바구미, 솔껍질깍지벌레, 외줄면충	2회
		디노테퓨란	솔잎혹파리, 꽃매미, 뽕나무이, 갈색날개매미충	
		티아메톡삼	갈색날개매미충, 솔껍질깍지벌레, 솔잎혹파리, 솔수염하늘소, 북방수염하늘소, 광릉긴나무좀	
		티아클로프리드 (유럽 사용금지)	꽃매미, 매미나방, 목화진딧불, 밤나무혹벌, 북방수염하늘소, 솔수염하늘소(무인항공기)	
		클로티아니딘	솔수염하늘소, 솔잎혹파리, 꽃매미, 갈색날개매미충	
		아세타미프리드	밤나무산누에나방, 벚나무사향하늘소, 솔잎혹파리, 버즘나무방패벌레, 꽃매미, 솔수염하늘소, 갈색날개매미충, 목화진딧물, 미국흰불나방, 알락하늘소, 팽나무이	
6	아바멕틴. 밀베멕틴 (후막 Cl통로 활성화) 살비. 살선충제	아바멕틴 (약해 중)	소나무재선충, 솔나방, 갈색날개매미충, 미국흰불나방, 솔잎혹파리	
		에마멕틴벤조에이트 (약해 중)	점박이응애, 꽃매미, 미국흰불나방, 소나무재선충, 솔껍질깍지벌레	
8a	할로젠화알킬계	메틸브로마이드	다점 저해(훈증제)	
8f	이소티오시안산메틸 발생	메탐소듐	솔수염하늘소, 북방수염하늘소, 광릉긴나무좀, 소나무재선충	
11a	Bt 독성 단백질	Bt 쿠루스타키	솔나방, 미국흰불나방	
13	피롤계, 디니트로페놀계,	클로르페나피르	점박이응애, 회양목명나방	

	설플루라미드 (수소이온 구배형성 저해)			
14	네레이스톡신 유사체	벤설탑	신경전달물질 수용체(Ach R) 통로 차단	
15	벤조일우레아계 (O형 키틴합성 저해)	디플루벤쥬론	솔나방, 미국흰불나방, 오리나무잎벌레	
		클로르플루아주론	미국흰불나방, 잣나무별납작잎벌, 복숭아명나방	
		테플루벤쥬론		
16	(I형 키틴합성 저해)	뷰프로페진	뽕나무깍지벌레, 주머니깍지벌레, 뿌리응애	
20a	전자전달계 복합체3 저해	아세퀴노실	응애류	
24a	전자전달계 복합체4 저해 (인화물계)	포스핀	소나무좀, 밤바구미, 북방수염하늘소, 솔수염하늘소, 소나무재선충	
28	디아마이드계 (라이아노딘 수용체 조절)	클로란트라닐리프롤	솔나방, 미국흰불나방, 복숭아유리나방	
		사이안트라리리프롤	복숭아유리나방	

살균제

기호	작용 기작	품목명	등록 병해충	비고
가1	RNA 중합효소 저해 (핵산 합성 저해)	메탈락실(Metalaxyl)	두릅나무 역병, 밤나무 잉크병	
		옥사딕실(Oxadixyl		
나1	미세소관 생합성 저해 (세포분열 저해)	티오파네이트메틸	다정큼나무 갈색둥근무느병,	
		베노밀	차나무 탄저병	6회
다3	호흡 저해 (에너지 생성 저해) (시토크롬 bc1기능저해)	아족시스트로빈 수화제	사철나무 탄저병, 뽕나무 오디 균핵병	6회
		피라클로스트로빈	소나무류 잎마름병, 소나무류 모잘록병, 가죽나무 녹병	
		피리벤카브		
라3	단백질 합성 저해	가스가마이신	개시기	
라4	단백질 합성 저해	스트렙토마이신	개시기 – 세균(세포벽)	
라5	단백질 합성 저해	옥시테트라사이클린	신장기 – 파이토풀라즈마	
사1	탈 메틸 효소기능 저해 (막에서 스테롤 생합성 저해) (트리아졸 계)	테부코나졸 액상수화제	벚나무 갈색무늬구멍병, 소나무류 가지마름병	
		디니코나졸	벚나무 갈색무늬구멍병, 향나무 녹병	
		헥사코나졸 액상수화제	이팝나무 녹병, 홍가시나무 점무늬병, 소나무류 모잘록병, 회화나무 녹병	
		메트코나졸 액상수화제	탄저병, 둥근무늬낙엽병, 더뎅이병, 점무늬병 처방	
		마이클로뷰타닐 수화제	녹병, 흰가루병, 붉은별 무늬병 처방	
		트리아디메폰 수화제	녹병, 흰가루병, 붉은별 무늬병 처방	
		페나리몰 수화제	감나무 흰가루병	
카	보호살균제 (무기유황계,무기구리계) (다점 접촉작용)	보르도액($CuSO_4$)	잣나무 털녹병, 벚나무 갈색무늬구멍병, 흰말병 등	
		만코제브 수화제	소나무류 그을음잎마름병, 소나무류 잎떨림병, 소나무 녹병, 버드나무 잎녹병, 떡병 등	
		클로로탈로닐		
		이미녹타딘트리스	검은무늬병, 갈색무늬병, 탄저병, 회양목잎마름병, 메타세쿼이아 잎마름병 등	
		프로피네브		

제초제

기호	작용 기작	품목명	등록 병해충	비고
A	AChA 카르복실화 효소 저해 (지질 생합성 저해)	플루아지포프-피-뷰틸	Fluazifop-p-butyl	
		클레토딤	Clethodim	
		세톡시딤	Sethoxydim	
C1	광화학계 2저해 (광합성 저해)	시마진	Simazine	
G	방향족 아미노산 생합성 저해	설포세이트	Sulfosate	
		글리포세이트	Glifosate	
H	글루타민 합성효소 저해	글루포시네이트암모늄	glufosinateammonum	
K1	미소관 조합저해 (세포분열 저해)	오리잘린	Orizalin	
		에탈플루랄린	Ethalfluralin	
		펜디메탈린	Pendimethalin	
		트리플루랄린	Trifluralin	
O	인돌아세트산 유사작용 (옥신 작용 저해.교란)	2,4-D (약해 심)		
		디캄바 (약해 심)	Dicamba	

수목생장 촉진제 : 4-CPA, Gbberellin 사용은 거의 안음 (약해 중)

수목생장 억제제 : 에테폰, 말레익하이드라지 (약해 중)

솔잎혹파리, 솔껍질깍지벌레 나무주사

아바멕틴(1.8)・설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6%

디노테퓨란(15)・에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5%

소나무재선충병

ULV(Ultra Low Volume) 소나무

아세타미프리드(4)·뷰프로페진(15) 유제 19% 솔수염

나무주사 소나무

아바멕틴(1.8)・설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% 예방+매개충(솔수염)

아세타미프리드(10)・에마멕틴벤조에이트(6) 액제 16% 예방+매개충(솔수염)

나무주사 잣나무 식용

아세타미프리드(8)・에마멕틴벤조에이트(2) 분산성액제 10% 예방+매개충(솔수염, 북방)

아바멕틴(1.6)・아세타미프리드(7) 미탁제 8.6% 예방+매개충(북방)

나무주사 잣나무 비식용

아바멕틴(1.8)・설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% 예방+매개충(북방수염)

2023년 주요산림해충 방제용 합제

1. 아 설 6% 분산성 액제 (솔잎혹파리, 솔껍질깍지벌레, 재선충-소나무, -잣나무 비식용)
2. 아 뷰 19% 유재 (재선충-소나무(ULV))
3. 아 아 10% 분산성 액제(재선충 –잣나무 식용)